

Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
Факультет Вычислительной математики и кибернетики

Семестровый проект по курсу
«Введение в численные методы»

Отчет о выполненном задании
студента 211 группы факультета ВМК
Эчеверриа Арамбильета Антона

Москва, 2024

Оглавление

1 Введение	3
1.1 Постановка задачи	3
1.2 Обзор численных методов интегрирования	3
1.2.1 Основная база для дальнейшего исследования.....	3
1.2.2 Метод трапеций.....	4
1.2.3 Метод прямоугольников	5
1.2.4 Метод парабол (формула Симпсона).....	6
1.2.4 Метод Гаусса	7
1.2.5 Применение численного интегрирования на практике	8
2 Практическое применение	
методов численного интегрирования	10
2.1 Первая подзадача	10
2.1.1 Аналитическое решение.....	10
2.1.2 Решение с помощью метода трапеций	10
2.2 Вторая подзадача	11
2.2.1 Аналитическое решение.....	11
2.2.2 Решение с помощью метода трапеций	12
2.2.3 Мой метод (парабол)	12
2.3 Порядки сходимости.....	15
2.3.1 Первая подзадача	15
2.3.2 Вторая подзадача.....	16
2.4 Программа на языке С.....	16
2.5 Заключение	20
Литература	20

1 Введение

1.1 Постановка задачи

С помощью метода трапеций вычислить значение интеграла $\int_{-1}^1 Q(x)P_i(x) dx$:

$$Q(x) = \frac{d^5}{dx^5} [(x^2 - 1)^5]$$

для различных функций $P_1(x)$:

1. $\langle P_1(x) \rangle = 1$

2. $\langle P_2(x) \rangle = \langle x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4x + 5 \rangle$

Использовать $n = 11, 21, 41, 81, 161$ узел. Сравнить ошибки интегрирования для обоих случаев.

Вычислить порядки сходимости по следующей формуле:

$$\psi(h) = \log_2 \left| \frac{\varphi(h)}{\varphi(h/2)} \right|,$$

Где $\varphi(h)$ - ошибка интегрирования при разбиении отрезка на одинаковые интервалы длины h .

Подобрать более эффективный численный метод вычисления интеграла для второй задачи.

1.2 Обзор численных методов интегрирования

1.2.1 Основная база для дальнейшего исследования

Пусть у нас имеется **определенный интеграл**:

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

Заменим его **конечной суммой**:

$$I_n = \sum_{k=0}^n c_k f(x_k),$$

Где c_k - числовые коэффициенты, а x_k - точки отрезка $[a, b]$, $k = 0, 1, \dots, n$.

Под **квадратурной формулой** понимается приближенное равенство

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n c_k f(x_k),$$

а сама конечная сумма называется **квадратурной суммой**. Точки x_k - **узлы** квадратурной формулы, а числа c_k - **коэффициенты** квадратурной формулы.

Погрешностью квадратурной формулы называется функция

$$\Psi_n = \int_a^b f(x) dx - \sum_{k=0}^n c_k f(x_k)$$

Она зависит как от расположения узлов, так и от выбора коэффициентов.

При дальнейших оценках погрешности функция $f(x)$ предполагается достаточно гладкой.

Введем на $[a, b]$ равномерную сетку с шагом h , т. е. множество точек

$$\omega_h = \{x_i = a + ih, i = 0, 1, \dots, N, hN = b - a\}.$$

Таким образом, интеграл можно представить в виде суммы интегралов по частичным отрезкам:

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=1}^N \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx.$$

Для построения формулы численного интегрирования на всем заданном отрезке достаточно построить квадратурную формулу для интеграла

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx.$$

на частичном отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ и просуммировать по каждому из таких отрезков.

1.2.2 Метод трапеций

Пусть задан интеграл:

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

Пусть также задано значение M :

$$M = \max_{x \in [x_{i-1}, x_i]} |f''(x)|$$

Введем на $[a, b]$ равномерное разбиение на $x_i, i = 0, 1, \dots, n, a = x_0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n = b$. Пусть шаг разбиения задан $h = \frac{b-a}{n}$. Значения интеграла на частичном отрезке при данном методе:

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx \approx \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} (x_i - x_{i-1})$$

В таком случае, на всем заданном отрезке $[a, b]$ интеграл имеет вид:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2}$$

Она получается путем замены подынтегральной функции интерполяционным многочленом первой степени, построенным по узлам x_{i-1}, x_i , т. е. функцией

$$L(x) = \frac{1}{h} ((x - x_{i-1})f(x_i) - (x - x_i)f(x_{i-1}))$$

Оценим погрешность:

$$\psi_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx - \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} h = \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f(x) - L(x)) dx \Rightarrow |\psi_i| \leq \frac{Mh^3}{12}$$

Данная оценка невозможно улучшить, т. к. в ней достигается равенство, например, для $f(x) = (x - x_i)^3$.

1.2.3 Метод прямоугольников

Пусть задан интеграл:

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

Заменим интеграл выражением $f(x_i - 0.5h) \cdot h$. Геометрически такая замена означает, что площадь криволинейной трапеции заменяется площадью прямоугольника. Тогда получается формула для частичного отрезка:

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx \approx f(x_{i-1/2})h$$

Это - формула прямоугольников на частичном отрезке.

Погрешность данного метода определяется величиной:

$$\psi_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx - f(x_{i-1/2})h c_i f(x_i)$$

Пусть $M_i = \max_{x \in [x_{i-1}, x_i]} |f''(x)|$. Тогда будет справедлива следующая оценка для частичного отрезка:

$$|\psi_i| \leq \frac{h^3}{24} \cdot M_i$$

Следовательно, на частичном отрезке метод прямоугольников имеет погрешность $O(h^3)$. Если просуммировать каждый из частичных отрезков, то получается приближенный интеграл для всего отрезка $[a, b]$. Погрешность находится аналогично частичному отрезку при $M = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$. Отсюда получается погрешность формулы прямоугольников на всем отрезке:

$$|\Psi_i| \leq \frac{M N h^3}{24} = \frac{h^2(b-a)}{24} M$$

Следовательно, погрешность на всем отрезке равна $O(h^2)$.

1.2.4 Метод парабол (формула Симпсона)

При аппроксимации интеграла $\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx$ заменим функцию $f(x)$ параболой, проходящей через точки $(x_j, f(x_j))$, $j = i-1, i-0.5, i$, т. е. представим приближению $f(x)$ в виде $f(x) \approx L_i(x)$, $x \in [x_{i-1}, x_i]$, где $L_{2,i}$ - интерполяционный многочлен Лагранжа второй степени,

$$L_i(x) = \frac{2}{h^2} [(x - x_{i-1/2})(x - x_i)f_{i-1} - 2(x - x_{i-1})(x - x_i)f_{i-1/2} + (x - x_i)(x - x_{i-1/2})f_i]$$

Проводя интегрирование, получим

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} L_i(x) dx = \frac{h}{6} (f_{i-1} + 4f_{i-1/2} + f_i), \quad h = x_i - x_{i-1}$$

Таким образом, приходим к приближенному равенству:

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx \approx \frac{h}{6} (f_{i-1} + 4f_{i-1/2} + f_i)$$

Это и есть формула Симпсона (парабол) на частичном отрезке. На всем отрезке $[a, b]$ формула Симпсона имеет вид

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^N \frac{h}{6} (f_{i-1} + 4f_{i-1/2} + f_i)$$

Чтобы не использовать дробных индексов, можно обозначить

$$x_i = a + 0.5hi, \quad f_i = f(x_i), \quad i = 0, 1, \dots, 2N, \quad hN = b - a$$

и записать формулу Симпсона в виде

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6N} [f_0 + f_{2N} + 2(f_2 + f_4 + \dots + f_{2N-2}) + 4(f_1 + f_3 + \dots + f_{2N-1})]$$

Данная формула является точной для любого многочлена третьей степени.

Оценка погрешности для метода парабол на частичном отрезке:

$$|\Psi_i| \leq \frac{M_i}{24} \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_i)(x - x_{i-1/2})^2 (x - x_{i-1}) dx, \quad M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} |f^{(4)}(x)|$$

После вычисления данного интеграла приходим к окончательной к оценке для частичного отрезка:

$$|\Psi_i| \leq \frac{h^5}{2880} M_i$$

Погрешность формулы Симпсона на всем отрезке оценивается следующим образом:

$$|\Psi| \leq \frac{h^4(b-a)}{2880} M, \quad hN = b - a, \quad M = \sup_{x \in [a, b]} |f^{(4)}(x)|$$

Следовательно точность вычисления интеграла по методу парабол ($O(h^5)$) на частичном отрезке и на всем отрезке ($O(h^4)$) точнее вычисления по методу трапеций ($O(h^2)$).

1.2.4 Метод Гаусса

Метод Гаусса в численных методах основан на идее использования специальных узлов, которые выбираются таким образом, чтобы квадратурная формула, основанная на них, была точной для алгебраических многочленов степени выше $n - 1$.

Основной задачей является построение формулы вида:

$$\int_a^b \rho(x)f(x) dx \approx \sum_{k=1}^n c_k f(x_k)$$

где узлы x_k и веса c_k выбираются так, чтобы формула была точной для многочленов степени $m \geq n - 1$. Такие формулы называются квадратурными формулами наивысшей алгебраической степени точности, или формулами Гаусса. Они точны для любого алгебраического многочлена степени $2n - 1$.

Для обеспечения этой точности необходимо, чтобы для функций $f(x) = x^a$, $a = 0, 1, \dots, m$ выполнялось следующее равенство:

$$\sum_{k=1}^n c_k x_k^a = \int_a^b \rho(x) x^a dx$$

Таким образом, задача сводится к решению нелинейной системы из $m + 1$ уравнений с $2n$ неизвестными. Для обеспечения совпадения числа уравнений и неизвестных требуется, чтобы $m = 2n - 1$.

Это означает, что подбор узлов и весов в квадратурной формуле позволяет достичь максимальной точности вычислений для заданного числа узлов.

1.2.5 Применение численного интегрирования на практике

Численное интегрирование широко применяется в различных сферах для решения задач, где аналитическое вычисление интегралов затруднено или невозможно.

Рассмотрим несколько примеров из разных областей:

- **Физика:** вычисление работы переменной силы

Для расчета работы переменной силы $F(x)$, действующей вдоль пути, интегрируют:

$$W = \int_a^b F(x) dx$$

Когда $F(x)$ задана таблично или сложна для аналитического интегрирования, применяются методы трапеций или Симпсона для приближенного вычисления.

- **Химия:** расчет теплового эффекта реакции

Тепло, выделяемое или поглощаемое реакцией, определяется через интеграл удельной теплоемкости $C_p(T)$ по температуре:

$$Q = \int_{T_1}^{T_2} C_p(T) dT$$

- **Астрономия:** расчет орбитального пути

Для определения длины орбиты тела вокруг звезды используется формула:

$$L = \int_0^T \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

Когда координаты тела $x(t)$ и $y(t)$ известны таблично, например, из наблюдений, метод Симпсона позволяет оценить длину орбиты.

2 Практическое применение методов численного интегрирования

2.1 Первая подзадача

С помощью метода трапеций вычислить значение интеграла $\int_{-1}^1 Q(x)P_i(x) dx$:

$$Q(x) = \frac{d^5}{dx^5} [(x^2 - 1)^5]$$

Использовать $n = 11, 21, 41, 81, 161$ узлов.

2.1.1 Аналитическое решение

$$\frac{d}{dx} [(x^2 - 1)^5] = 5(x^2 - 1)^4 \cdot \frac{d}{dx} (x^2 - 1) = 10x(x^2 - 1)^4$$

$$\frac{d^2}{dx^2} [(x^2 - 1)^5] = 10(x^2 - 1)^4 + 80x^2(x^2 - 1)^3$$

$$\frac{d^3}{dx^3} [(x^2 - 1)^5] = 80x(x^2 - 1)^3 + 640x^3 - 1440x^5 + 960x^3 - 160x$$

$$\frac{d^4}{dx^4} [(x^2 - 1)^5] = 5040x^6 - 8400x^4 + 3600x^2 - 240$$

$$\frac{d^5}{dx^5} [(x^2 - 1)^5] = 30240x^5 - 33600x^3 + 7200x$$

При интегрировании степени x - четные. Пределы интегрирования симметричны относительно 0 $\Rightarrow$ интеграл равен 0 (нулю)

2.1.2 Решение с помощью метода трапеций

Метод трапеций для 1ой задачи:

Кол-во узлов	Приблиз. интеграл
11	0.000000 (3.885781e-16)
21	-0.000000 (-1.665335e-16)
41	-0.000000 (-4.996004e-16)
81	-0.000000 (-9.020562e-17)
161	-0.000000 (-1.734723e-16)

Значения подсчитаны довольно точно, разница с ответом аналитического решения составляет меньше 0.0002. Из этого можно сделать вывод, что метод трапеция очень хорошо подходит для решения 1ой подзадачи.

2.2 Вторая подзадача

С помощью метода трапеций вычислить значение интеграла $\int_{-1}^1 Q(x)P_i(x) dx$:

$$Q(x) = \frac{d^5}{dx^5} [(x^2 - 1)^5]$$

для различных функций $P_i(x)$:

$$P_2(x) = x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4x + 5$$

Использовать $n = 11, 21, 41, 81, 161$ узел. Сравнить ошибки интегрирования для обоих случаев.

Подобрать более эффективный численный метод вычисления интеграла для второй задачи.

2.2.1 Аналитическое решение

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 (30240x^5 - 33600x^3 + 7200x)(x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4x + 5)dx &= \int_{-1}^1 (30240x^9 + 60480x^8 + 57600x^7 + 53760x^6 + 57600x^5 - \\ 12000x^4 - 146400x^3 + 28800x^2 + 36000x)dx &= [6720x^9 + 7680x^7 - 24000x^5 + 9600x^3]_{-1}^1 = 2(6720 + 7680 - 24000 + 9600) = 0 \end{aligned}$$

Аналогично первой подзадаче, четные после интегрирования степени сокращаются. При подсчете оставшейся части результат равен 0 (нулю).

2.2.2 Решение с помощью метода трапеций

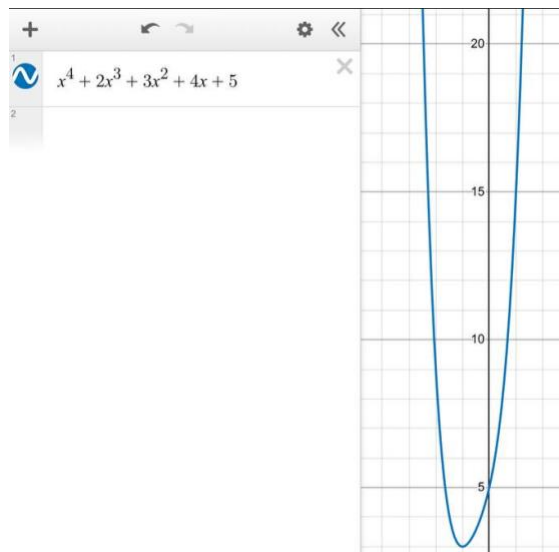
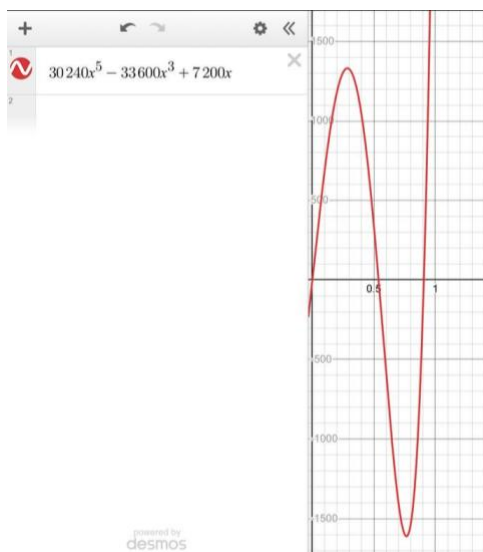
Метод трапеций для 2ой задачи:

Кол-во узлов	Приблиз. интеграл
11	2044.232844
21	575.060696
41	151.914912
81	38.993781
161	9.874582

Как можно заметить, метод трапеций не справляется с решением. Результаты далеки от результата аналитического решения. По этой причине следует найти метод решения, который будет точнее, чем метод трапеций.

2.2.3 Мой метод (парабол)

Попытаемся повысить порядок точности, используя вместо метода трапеций метод Симпсона. Как было ранее упомянуто в теории, при высоких степенях многочлена, метод парабол для приближенного интегрирования имеет лучшую аппроксимацию к аналитическому ответу.



Графики обеих функций выглядят как совокупность парабол. Базируясь на теории, метод парабол является наиболее оптимальным методом решения второй подзадачи.

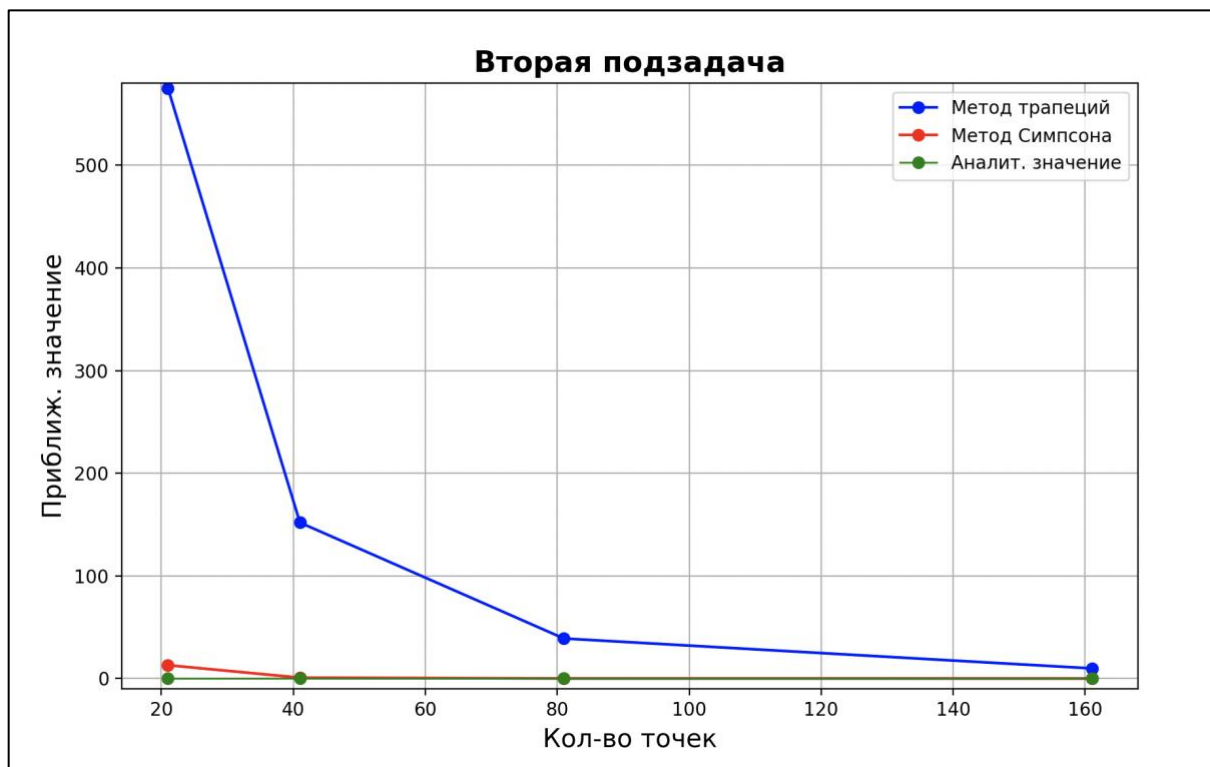
Рассмотрим данное утверждение на практике:

Метод Симпсона для 2ой задачи:

Кол-во узлов	Приблж. интеграл
11	193.969521
21	12.980893
41	0.825007
81	0.051778
161	0.003240

Действительно, при увеличении количества узлов приближенное значение рассматриваемого интеграла стремительно приближается к аналитическому значению.

Рассмотрим отклонения от результата для 161 узла. По сравнению с методом трапеций, точность вычислений для метода Симпсона гораздо выше ($9.874582 \gg 0.003240$). Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что метод парабол хорошо подходит для решения данной подзадачи.

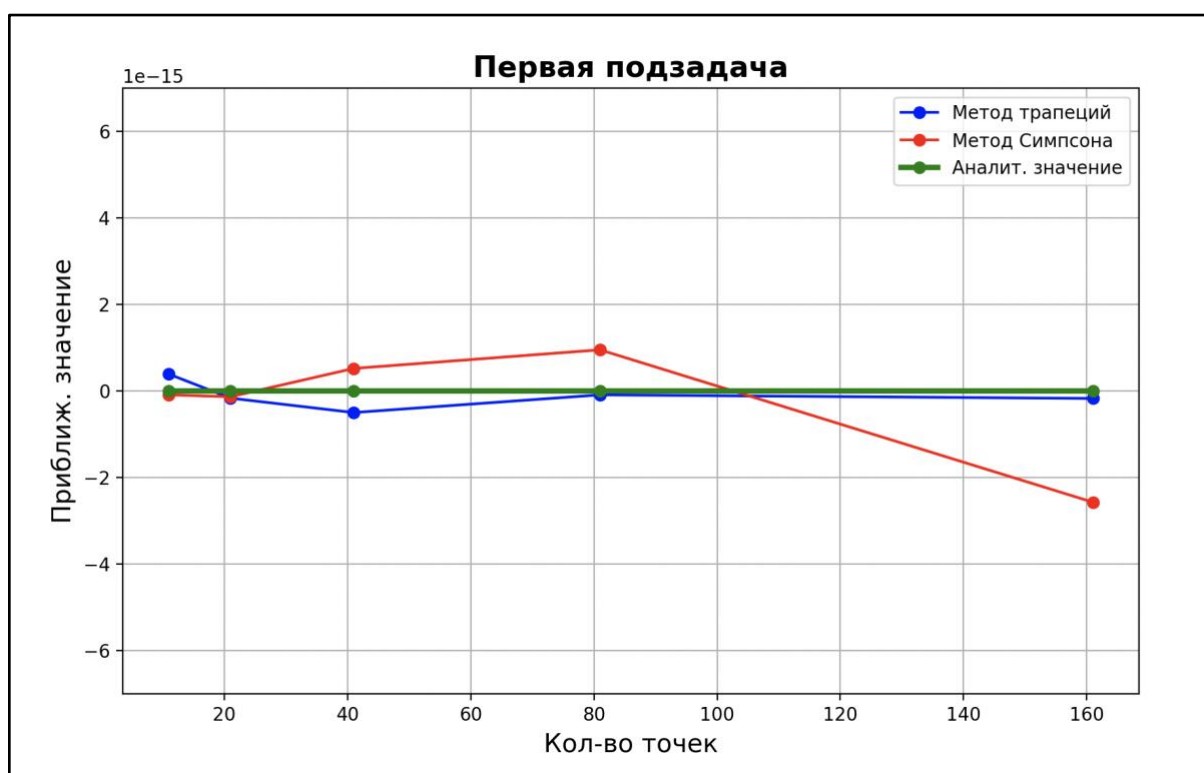


Метод Симпсона для 1ой задачи:

Кол-во узлов	Приблж. интеграл
11	-0.000000 (-9.020562e-17)
21	-0.000000 (-1.335737e-16)
41	0.000000 (5.204170e-16)
81	0.000000 (9.506285e-16)
161	-0.000000 (-2.570860e-15)

В первой подзадаче погрешность вычисления для метода Симпсона также очень мала и незначительно больше отклонения в методе трапеций (-2.570860e-15 ~ 1.734723e-16).

Таким образом, метод парабол очень хорошо подходит для приближенного вычисления интеграла в обеих подзадачах.



2.3 Порядки сходимости

Ошибка интегрирования — это разность между точным значением интеграла и приближением, полученным численным методом. Она измеряет, насколько близко результат численного метода к истинному значению.

Порядок сходимости характеризует скорость, с которой результат приближается к истинному значению при уменьшении шага интегрирования.

2.3.1 Первая подзадача

Порядок сходимости для метода трапеций 1ой задачи:

Кол-во узлов	Порядок сходимости
21	1.222392
41	-1.584963
81	2.469485
161	-0.943416

Порядок сходимости для метода парабол 1ой задачи:

Кол-во узлов	Порядок сходимости
21	-0.566347
41	-1.962032
81	-0.869213
161	-1.435298

По данным, полученным из первой подзадачи сложно определить порядок сходимости, так как при разном количестве узлов значение порядка сильно варьируется

2.3.2 Вторая подзадача

Порядок сходимости для метода трапеций 2ой задачи:

Кол-во узлов	Порядок сходимости
21	1.829773
41	1.920451
81	1.961948
161	1.981452

Порядок сходимости для метода парабол 2ой задачи:

Кол-во узлов	Порядок сходимости
21	3.901368
41	3.975840
81	3.993990
161	3.998499

Теперь по таблице можно легко заметить, что порядок сходимости при методе трапеций стремится к 2, а при методе парабол - к 4, что совпадает с оценкой погрешности для обоих методов ($O(h^2)$ и $O(h^4)$).

2.4 Программа на языке C

Пример запуска:

```
gcc -o chm chm.c  
./chm
```

```
#include <math.h>  
#include <stdio.h>  
  
int nodes[5] = {11, 21, 41, 81, 161};  
  
long double f1(long double x) {  
    long double n = 30240*pow(x, 5) - 33600*pow(x, 3) + 7200*x;  
    return n;  
}  
  
long double f2(long double x) {  
    long double n = 30240*pow(x, 9) + 60480*pow(x, 8) + 57120*pow(x, 7) + 53760*pow(x, 6) +  
        57600*pow(x, 5) - 120000*pow(x, 4) - 146400*pow(x, 3) + 28800*pow(x, 2) - 36000*x;
```



```

    return n;
}

long double trap(long double (*func)(long double), int n) {
    long double a = -1, b = 1;
    long double h = (b - a) / n;
    long double sum = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        long double p1 = func(a + i * h);
        long double p2 = func(a + (i + 1) * h);
        sum += h * (p1 + p2) / 2;
    }
    return sum;
}

long double simpson(long double (*func)(long double), int n) {
    long double a = -1, b = 1;
    long double h = (b - a) / (n - 1);
    long double sum = 0;
    long double x1 = a, x2 = a + h, x3 = a + 2*h;

    for (int i = 0; i < ((n-1)/2); i++) {
        long double p1 = func(x1);
        long double p2 = func(x2);
        long double p3 = func(x3);
        sum += (h/6) * (p1 + 4*p2 + p3);

        x1 = x3; x2 = x3 + h; x3 += 2*h;
    }
    return sum;
}

int main() {
    printf("\n Метод трапеций для 1ой задачи:\n\n");
    printf("Кол-во узлов   Приблиз. интеграл\n");
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        printf("    %d\t\t%Lf (%Le)\n", nodes[i], trap(f1, nodes[i]), trap(f1, nodes[i]));
    }
}

```

```

printf("\n");

printf("\n Метод трапеций для 2ой задачи:\n\n");
printf("Кол-во узлов   Приблиз. интеграл\n");
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    printf("    %d\t\t%Lf\n", nodes[i], trap(f2, nodes[i]));
}
printf("\n");

printf("\n Метод Симпсона для 1ой задачи:\n\n");
printf("Кол-во узлов   Приблиз. интеграл\n");
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    printf("    %d\t\t%Lf (%Le)\n", nodes[i], simpson(f1, nodes[i]), simpson(f1, nodes[i]));
}
printf("\n");

printf("\n Метод Симпсона для 2ой задачи:\n\n");
printf("Кол-во узлов   Приблиз. интеграл\n");
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    printf("    %d\t\t%Lf\n", nodes[i], simpson(f2, nodes[i]));
}
printf("\n\n");

long double misTrap1[5];
long double misSim1[5];
for(int i = 0; i < 5; i++){
    misTrap1[i] = 0 - trap(f1, nodes[i]);
    misSim1[i] = 0 - simpson(f1, nodes[i]);
}

printf("\nПорядок сходимости для метода трапеций 1ой задачи:\n");
printf("    Кол-во узлов   Порядок сходимости\n");
for (int i = 0; i < 4; i++) {
    printf("        %d\t\t%Lf\n", nodes[i+1], log2l(fabs(misTrap1[i] / misTrap1[i+1])));
}
printf("\n\n");

printf("\nПорядок сходимости для метода парабол 1ой задачи:\n");

```

```

printf(" Кол-во узлов   Порядок сходимости\n");
for (int i = 0; i < 4; i++) {
    printf("      %d\t\t%Lf\n", nodes[i+1], log2l(fabs(misSim1[i] / misSim1[i+1])));
}
printf("\n\n");

long double misTran2[5];
long double misSim2[5];
for(int i = 0; i < 5; i++){
    misTran2[i] = 0 - trap(f2, nodes[i]);
    misSim2[i] = 0 - simpson(f2, nodes[i]);
}

printf("\nПорядок сходимости для метода трапеций 2ой задачи:\n");
printf(" Кол-во узлов   Порядок сходимости\n");
for (int i = 0; i < 4; i++) {
    printf("      %d\t\t%Lf\n", nodes[i+1], log2l(fabs(misTran2[i] / misTran2[i+1])));
}
printf("\n\n");

printf("\nПорядок сходимости для метода парабол 2ой задачи:\n");
printf(" Кол-во узлов   Порядок сходимости\n");
for (int i = 0; i < 4; i++) {
    printf("      %d\t\t%Lf\n", nodes[i+1], log2l(fabs(misSim2[i] / misSim2[i+1])));
}
printf("\n\n");

return 0;
}

```

2.5 Заключение

- Метод трапеций подходит для вычисления интеграла многочленов невысокой степени.
- Для многочленов высокой степени метод трапеций подходит только при высокой степени гладкости и очень мелком разбиении, что приводит к большим затратам по времени.
- Метод Симпсона обеспечивает более точное приближение интеграла функции любой степени по сравнению с методами трапеций или прямоугольников.
- Вычисление интеграла с использованием метода Симпсона требует выполнения большого количества арифметических операций, что может быть затратным с точки зрения вычислительных ресурсов.

Литература

- Самарский А.А., Гулин А.В. “Численные методы”
- Самарский А.А., Вабищев П.Н., Самарская Е.А. “Задачи и упражнения по численным методам”
- Попов А.Б. “Численные методы в задачах механики и теплопередачи”